ANATOMY OF THE HAND

تشريح اليد

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Department of Anatomy, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. أحمد البغدادي – فرع التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. SKELETON AND JOINTS OF THE HAND | هيكل اليد ومفاصلها

Bones of the Hand | عظام اليد

The hand has **27 bones** divided into three groups: **carpal bones, metacarpals and phalanges.**

تتكوّن اليد من **27 عظمة** مقسّمة إلى ثلاث مجموعات: **العظام الرسغية والمشطيات والسلاميات.**

Row الصف	Carpal bones العظام الرسغية
Proximal row الصف القريب	**Scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform** الزورقي والهلالي والهرمي والحمصي
Distal row الصف البعيد	**Trapezium, trapezoid, capitate, hamate** شبه المنحرف الكبير وشبه المنحرف الصغير والرأسي والكلابي

- The carpal bones form an **arch**; a membranous band, the **flexor retinaculum**, spans between the medial and lateral edges of the arch and forms the **carpal tunnel.**

تشكّل العظام الرسغية **قوساً**؛ ويمتد شريط غشائي هو **الشبكية القابضة** بين الحافتين الإنسية والوحشية للقوس مكوّناً **النفق الرسغي.**

Clinical Features of the Carpal Bones | الملامح السريرية للعظام الرسغية

Bone العظمة	Key feature الميزة الأساسية
Capitate الرأسي	**Largest** carpal bone and the **first to ossify** **أكبر** العظام الرسغية و**أول** ما يتعظّم
Scaphoid الزورقي	Lies in the floor of the **anatomical snuffbox**; **most frequently fractured**, with a risk of **avascular necrosis** يقع في أرضية **الحفرة التشريحية للأنف (Snuffbox)**؛ **الأكثر تعرضاً للكسر** مع خطر **النخر اللاوعائي**
Lunate الهلالي	**Most frequently dislocated** **الأكثر تعرضاً للخلع**
Pisiform الحمصي	Palpable **sesamoid bone in the tendon of flexor carpi ulnaris (FCU)**; the **last carpal bone to ossify** عظم سمسمي يُجَسّ في **وتر القابضة الرسغية الزندية (FCU)**؛ و**آخر عظمة رسغية تتعظّم**
Trapezium شبه المنحرف الكبير	Forms a **saddle joint** with the first metacarpal يشكّل **مفصلاً سرجياً** مع المشطية الأولى
Hamate الكلابي	Has a prominent **hook** on its palmar surface (see below) له **خُطّاف** بارز على سطحه الراحي (انظر أدناه)

- **Behind the hook** there is a groove for the **deep branch of the ulnar nerve**, which is compressed by pressure of the hands on the handlebars (**handlebar neurapraxia**).

يوجد **خلف الخُطّاف** أخدود لـ**الفرع العميق للعصب الزندي**، ويُضغط عليه بسبب ضغط اليدين على مقود الدراجة (**الشلل العصبي المؤقت بسبب المقود**).

- The hook is **frequently fractured in racket sports and golf.**

يتعرض الخُطّاف للكسر كثيراً في رياضات المضرب والغولف.

- Dense connective tissue converts the depression between the hook and the pisiform into the **Guyon canal (ulnar tunnel)**, where the **ulnar nerve** may be compressed (e.g. by a **ganglion cyst**).

يحوّل نسيج ضام كثيف المنخفض بين الخُطّاف والحمصي إلى **قناة غيّون (النفق الزندي)** حيث قد يُضغط **العصب الزندي** (مثلاً بسبب **كيسة عقدية**).

Joints of the Hand | مفاصل اليد

- **Intercarpal joints: plane** variety.

المفاصل بين الرسغية: من النوع **المنزلق**.

- **Midcarpal joint:** between the proximal and distal rows of carpal bones; **ellipsoid**, with the same movement as the wrist.

المفصل الرسغي الأوسط: بين الصفين القريب والبعيد للعظام الرسغية؛ **إهليلجي**، وحركته مثل حركة الرسغ.

- **CMC joint of the thumb:** between the **trapezium** and the base of the **1st metacarpal**; **saddle** variety; movements: **flexion, extension, abduction, adduction and opposition.**

المفصل الرسغي المشطي للإبهام: بين **شبه المنحرف الكبير** وقاعدة **المشطية الأولى**؛ من النوع **السرجي**؛ حركاته: **البسط والقبض والتبعيد والتقريب والمقابلة.**

- **CMC joints of the medial four fingers: plane.**

المفاصل الرسغية المشطية للأصابع الأربعة الإنسية: منزلقة.

2. PALMARIS BREVIS AND THE DEEP FASCIA OF THE PALM | الراحية القصيرة واللفافة العميقة للراحة

Layers of the Hand (Palmar to Dorsal) | طبقات اليد (من الراحي إلى الظهري)

Layer الطبقة	Structure البنية	Key contents المحتويات الأساسية
1 1	**Skin** **الجلد**	Sweat glands, firm septa غدد عرقية وحواجز ليفية متينة
2 2	**Superficial fascia** **اللفافة السطحية**	Veins, cutaneous nerves, fat أوردة وأعصاب جلدية ودهون
3 3	**Palmar aponeurosis** **الصفاق الراحي**	Central fascial protection حماية لفافية مركزية
4 4	**Superficial palmar arch + digital nerves** **القوس الراحي السطحي + الأعصاب الإصبعية**	Predominates from the **ulnar artery**; digital branches of the **median and ulnar nerves** يتغذى أساساً من **الشريان الزندي**؛ والفروع الإصبعية من **العصبين الناصف والزندي**
5 5	**Flexor tendons + synovial sheaths** **الأوتار القابضة + الأغماد الزليلية**	FDS, FDP, FPL, lumbricals والدوديات FPLو FDPو FDS
6 6	**Thenar and hypothenar compartments** **حيزا الأرنبتين الإبهامية والخنصرية**	Thenar and hypothenar muscles, adductor pollicis عضلات الأرنبتين والمقرّبة للإبهام
7 7	**Deep palmar arch** **القوس الراحي العميق**	Predominates from the **radial artery** يتغذى أساساً من **الشريان الكعبري**
8 8	**Deep interosseous fascia** **اللفافة العميقة بين العظام**	Palmar interossei العضلات الراحية بين العظام
9 9	**Bones (metacarpals)** **العظام (المشطيات)**	Skeletal framework الهيكل العظمي
10 10	**Dorsal interossei and extensor apparatus** **العضلات الظهرية بين العظام والجهاز الباسط**	Extensor tendons, dorsal interossei الأوتار الباسطة والعضلات الظهرية بين العظام

Palmaris Brevis | الراحية القصيرة

- **Origin:** from the **flexor retinaculum and palmar aponeurosis.**

المنشأ: من **الشبكية القابضة والصفاق الراحي.**

- **Insertion:** into the **skin along the medial border of the hand.**

الانغراز: في **جلد الحافة الإنسية لليد.**

- **Actions:** causes **wrinkling of the medial palmar skin** and helps prevent **ulnar displacement of the hypothenar eminence.**

الأفعال: تسبب **تجعّد جلد الراحة الإنسي** وتساعد على منع **الإزاحة الزندية للأرنبة الخنصرية.**

- **Nerve supply:** the **superficial branch of the ulnar nerve.**

التعصيب: **الفرع السطحي للعصب الزندي.**

The Deep Fascia of the Palm | اللفافة العميقة للراحة

The deep fascia is specialized to form **three structures**:

تتخصص اللفافة العميقة لتشكّل **ثلاث بنى**:

- **Flexor retinaculum and extensor retinaculum.**

  الشبكية القابضة والشبكية الباسطة.

- **Palmar aponeurosis.**

  الصفاق الراحي.

- **Fibrous flexor and extensor sheaths of the digits.**

  الأغماد الليفية القابضة والباسطة للأصابع.

Palmar Aponeurosis and Dupuytren Contracture | الصفاق الراحي وتقفّع دوبويترن

- The **palmar aponeurosis** is the **triangular thickened central part** of the deep fascia of the palm that covers the **long flexor tendons** and the **superficial palmar arch.**

  الصفاق الراحي هو **الجزء المركزي المثلثي المتثخّن** من اللفافة العميقة للراحة الذي يغطي **الأوتار القابضة الطويلة** و**القوس الراحي السطحي.**

- **Functions:** it **improves the grip** of the hand by fixing the skin, and **protects** the underlying tendons, nerves and vessels.

  الوظائف: يحسّن **قبضة** اليد بتثبيت الجلد، و**يحمي** الأوتار والأعصاب والأوعية الواقعة تحته.

> **Dupuytren contracture:** progressive **fibrosis and degeneration** of the palmar fascia and aponeurosis; **digits 4 and 5** are most affected; **males > females**; etiology unknown.
>
> **تقفّع دوبويترن: تليّف وتنكّس** تدريجي في اللفافة والصفاق الراحيين؛ **الإصبعان الرابع والخامس** هما الأكثر تأثراً؛ **الذكور أكثر من الإناث**؛ والسبب غير معروف.

- **Differential diagnosis: ulnar nerve palsy (claw hand)** – **wasting of the intrinsic muscles** of the hand and **sensory loss**, and the fingers **can still be passively straightened** by an examiner.

  التشخيص التفريقي: شلل العصب الزندي (اليد المخلبية) – **ضمور العضلات الداخلية** لليد و**فقدان حسي**، ويمكن **بسط الأصابع سلبياً** بواسطة الفاحص.

- **Rheumatoid arthritis or intrinsic joint disease: marked systemic joint pain, swelling, systemic morning stiffness** and characteristic **erosive bone changes** visible on hand X-rays.

  التهاب المفاصل الرثياني أو أمراض المفصل الداخلية: ألم مفصلي جهازي واضح وتورّم وصلابة صباحية جهازية وتغيّرات عظمية تآكلية مميزة تظهر في صور اليد الشعاعية.

Fibrous Flexor Sheaths of the Fingers | الأغماد الليفية القابضة للأصابع

- **Thickened parts of the deep fascia** on the anterior surface of each digit, arching over the **long flexor tendons.**

  أجزاء متثخّنة من اللفافة العميقة على السطح الأمامي لكل إصبع تقوّس فوق **الأوتار القابضة الطويلة.**

- They extend from the **head of the metacarpal to the base of the distal phalanx.**

  تمتد من **رأس المشطية إلى قاعدة السلامية البعيدة.**

- **Function:** they **hold the tendons in position** during flexion of the digits.

  الوظيفة: تثبّت الأوتار في موضعها أثناء قبض الأصابع.

3. SYNOVIAL SHEATHS | الأغماد الزليلية

Synovial Sheaths of the Long Flexor Tendons | الأغماد الزليلية للأوتار القابضة الطويلة

- **Definition:** synovial sheaths around the long flexor tendons serve as a **lubricating device** to **prevent friction** while the tendons move within the **osseofibrous tunnels.**

  التعريف: الأغماد الزليلية حول الأوتار القابضة الطويلة تعمل كـ**وسيلة تزليق تمنع الاحتكاك** أثناء حركة الأوتار داخل **الأنفاق العظمية الليفية.**

- **Parts: ulnar bursa, radial bursa and digital synovial sheaths.**

  الأجزاء: الجراب الزندي والجراب الكعبري والأغماد الزليلية الإصبعية.

- **Functions:** allow the long tendons to move **freely and smoothly with minimum friction** beneath the flexor retinaculum and the fibrous flexor sheaths, and **help absorb shock.**

  الوظائف: تسمح للأوتار الطويلة بالحركة **بحرية وسلاسة وبأقل احتكاك** تحت الشبكية القابضة والأغماد الليفية القابضة، و**تساعد على امتصاص الصدمات.**

Synovial Sheaths of the Long Extensor Tendons | الأغماد الزليلية للأوتار الباسطة الطويلة

- At the **posterior aspect of the wrist** there are **six tunnels** (extensor tendon compartments) that transmit the long extensor tendons from the forearm into the hand.

  في **الوجه الخلفي للرسغ** توجد **ستة أنفاق** (حجرات الأوتار الباسطة) تنقل الأوتار الباسطة الطويلة من الساعد إلى اليد.

- Each tunnel is **lined internally by a synovial sheath** and separated from the others by **fibrous septa.**

  كل نفق **مبطّن من الداخل بغمد زليلي** ويفصله عن الأنفاق الأخرى **حواجز ليفية.**

Compartment الحجرة	Tendons الأوتار
1 1	Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis المبعِدة الطويلة للإبهام والباسطة القصيرة للإبهام
2 2	Extensor carpi radialis longus and brevis الباسطة الكعبرية الطويلة والقصيرة للرسغ
3 3	Extensor pollicis longus الباسطة الطويلة للإبهام
4 4	Extensor digitorum, extensor indicis الباسطة للأصابع والباسطة للسبابة
5 5	Extensor digiti minimi الباسطة للخنصر
6 6	Extensor carpi ulnaris الباسطة الزندية للرسغ

4. INTRINSIC MUSCLES: THENAR, HYPOTHENAR AND ADDUCTOR POLLICIS | العضلات الداخلية: الأرنبتان والمقرّبة للإبهام

Intrinsic Muscles of the Hand | العضلات الداخلية لليد

- **20 short muscles** responsible for the **skilled movements** of the hand and for adjusting the hand for **proper gripping.**
  20 عضلة قصيرة مسؤولة عن **الحركات الماهرة** لليد وعن تكييف اليد لـ**القبضة الصحيحة.**
- They form **five groups arranged into four layers:**
  تشكّل **خمس مجموعات مرتبة في أربع طبقات:**
  - **Layer 1:** thenar and hypothenar muscles (short muscles of the thumb and little finger forming the thenar and hypothenar eminences).
    الطبقة الأولى: عضلات الأرنبتين الإبهامية والخنصرية (العضلات القصيرة للإبهام والخنصر التي تشكّل الأرنبتين).
  - **Layer 2:** the long flexor tendons with the lumbrical muscles arising from them.
    الطبقة الثانية: الأوتار القابضة الطويلة مع العضلات الدودية التي تنشأ منها.
  - **Layer 3:** the adductor of the thumb (adductor pollicis).
    الطبقة الثالثة: المقرّبة للإبهام.
  - **Layer 4:** the metacarpal bones with the interossei (dorsal and palmar) between them.
    الطبقة الرابعة: المشطيات مع العضلات بين العظام (الظهرية والراحية) بينها.

Thenar Muscles | عضلات الأرنبة الإبهامية

- **Abductor pollicis brevis** (superficial and lateral): **abduction of the thumb.**
  المبعِدة القصيرة للإبهام (سطحية ووحشية): **تبعيد الإبهام.**
- **Flexor pollicis brevis** (superficial and medial): **flexion of the proximal phalanx** of the thumb, i.e. the metacarpophalangeal joint.
  القابضة القصيرة للإبهام (سطحية وإنسية): **قبض السلامية القريبة** للإبهام، أي المفصل المشطي السلامي.
- **Opponens pollicis** (deep to the first two): **opposition of the thumb** against the other fingers; inserted into the **1st metacarpal bone.**
  المقابِلة للإبهام (عميقة بالنسبة للعضلتين الأوليين): **مقابلة الإبهام** للأصابع الأخرى؛ تنغرز في **المشطية الأولى.**
- **Adductor pollicis** (the most medial muscle): **adduction of the thumb. Transverse head** from the **3rd metacarpal**; **oblique head** from the **2nd and 3rd metacarpals.**
  المقرّبة للإبهام (العضلة الأكثر إنسية): **تقريب الإبهام. الرأس المستعرض** من **المشطية الثالثة**؛ و**الرأس المائل** من **المشطيتين الثانية والثالثة.**
- **Common origin** of the thenar muscles: the **lateral part of the flexor retinaculum, scaphoid and trapezium.**
  المنشأ المشترك لعضلات الأرنبة الإبهامية: **الجزء الوحشي من الشبكية القابضة والزورقي وشبه المنحرف الكبير.**
- All are inserted into the **base of the proximal phalanx of the thumb except opponens pollicis.**
  جميعها تنغرز في **قاعدة السلامية القريبة للإبهام ما عدا المقابِلة للإبهام.**
- **Nerve supply:** the **recurrent branch of the median nerve** supplies all thenar muscles; **adductor pollicis** is supplied by the **ulnar nerve.**
  التعصيب: الفرع الراجع للعصب الناصف يغذّي كل عضلات الأرنبة الإبهامية؛ أما **المقرّبة للإبهام** فيغذّيها **العصب الزندي.**

Hypothenar Muscles | عضلات الأرنبة الخنصرية

- **Abductor digiti minimi: abduction of the little finger.**

  المبعِّدة للخنصر: تبعيد الخنصر.

- **Flexor digiti minimi: flexion of the proximal phalanx** of the little finger.

  القابضة للخنصر: قبض السلامية القريبة للخنصر.

- **Opponens digiti minimi: pulls the 5th metacarpal bone forwards**; inserted into the **5th metacarpal.**

  المقابِلة للخنصر: تسحب المشطية الخامسة إلى الأمام؛ تنغرز في **المشطية الخامسة.**

- **Common origin:** the **medial part of the flexor retinaculum, pisiform bone and hook of the hamate.**

  المنشأ المشترك: الجزء الإنسي من الشبكية القابضة والعظم الحمصي وخُطّاف الكلابي.

- All are muscles of the little finger, inserted into the **base of the proximal phalanx except opponens digiti minimi.**

  جميعها عضلات للخنصر وتنغرز في **قاعدة السلامية القريبة ما عدا المقابِلة للخنصر.**

- **Nerve supply:** all supplied by the **deep branch of the ulnar nerve.**

  التعصيب: جميعها يغذّيها **الفرع العميق للعصب الزندي.**

> **Remember:** the **3 hypothenar muscles + adductor pollicis** are supplied by the **ulnar nerve.**
>
> **تذكّر: العضلات الخنصرية الثلاث + المقرِّبة للإبهام** يغذّيها **العصب الزندي.**

5. LUMBRICALS, EXTENSOR EXPANSION AND INTEROSSEI | الدوديات والتوسّع الباسط والعضلات بين العظام

Long Flexor Tendons and Lumbrical Muscles | الأوتار القابضة الطويلة والعضلات الدودية

- The tendons of **flexor digitorum superficialis** immediately cover those of **profundus.**

  أوتار **القابضة السطحية للأصابع** تغطي مباشرة أوتار **القابضة العميقة.**

- **Four lumbricals** arise from the tendons of **flexor digitorum profundus** and are inserted into the **dorsal extensor expansion.**

  تنشأ **أربع عضلات دودية** من أوتار **القابضة العميقة للأصابع** وتنغرز في **التوسّع الباسط الظهري.**

- **Action:** when they contract they draw the **lateral band of the extensor expansion proximally** and pull the FDP distally, which relaxes the tendon: **flexion of the MP joints and extension of the PIP and DIP joints.**

  الفعل: عند انقباضها تسحب **الشريط الوحشي للتوسّع الباسط نحو القريب** وتسحب FDP نحو البعيد مما يرخي الوتر: **قبض المفاصل المشطية السلامية وبسط المفصلين بين السلاميين القريب والبعيد.**

- **Nerve supply:** the **median nerve** supplies the **1st and 2nd** lumbricals; the **deep branch of the ulnar nerve** supplies the **3rd and 4th.**

  التعصيب: العصب الناصف يغذّي الدودية **الأولى والثانية**؛ و**الفرع العميق للعصب الزندي** يغذّي **الثالثة والرابعة.**

Dorsal Extensor Expansion | التوسّع الباسط الظهري

- **Formation:** each tendon of **extensor digitorum** expands over the MP joint to cover its dorsal aspect and sides **like a hood** and fuses anteriorly with the **fibrous flexor sheath.** The tendons of the **lumbricals and interossei** are inserted into this expansion.

  التكوّن: يتوسّع كل وتر من **الباسطة للأصابع** فوق المفصل المشطي السلامي ليغطي وجهه الظهري وجانبيه **مثل القلنسوة** ويندمج في الأمام مع **الغمد الليفي القابض.** وتنغرز أوتار **الدوديات والعضلات بين العظام** في هذا التوسّع.

- The expansion then splits into **three slips:** the **central slip** is inserted into the **base of the middle phalanx**; the **two lateral slips** into the **base of the terminal phalanx.**

  ثم ينقسم التوسّع إلى **ثلاث شرائح: الشريحة المركزية** تنغرز في **قاعدة السلامية الوسطى**؛ و**الشريحتان الوحشيتان** في **قاعدة السلامية الانتهائية.**

- **Functions:** the tendons of **extensor digitorum and extensor digiti minimi** extend the **MCP joint**; **abduction and adduction** of the MCP joints are functions of the **interossei**; **extension of the PIP and DIP joints** is performed by the **lumbricals and interossei.**

  الوظائف: أوتار **الباسطة للأصابع والباسطة للخنصر** تبسط **المفصل المشطي السلامي**؛ و**التبعيد والتقريب** في هذه المفاصل من وظائف **العضلات بين العظام**؛ و**بسط المفصلين بين السلاميين** تؤديه **الدوديات والعضلات بين العظام.**

Interosseous Muscles | العضلات بين العظام

- The metacarpal shafts give attachment to **four dorsal** and **three palmar** interossei.

  تعطي أجسام المشطيات مرتكزاً لـ**أربع عضلات ظهرية وثلاث راحية** بين العظام.

- **Palmar interossei adduct** the fingers (**PAD** = Palmar ADduct).

  العضلات الراحية بين العظام تقرّب الأصابع (**PAD** = الراحية تقرّب).

- **Dorsal interossei abduct** the fingers (**DAB** = Dorsal ABduct).

  العضلات الظهرية بين العظام تبعّد الأصابع (**DAB** = الظهرية تبعّد).

- Abduction and adduction are relative to the **axial line**, which passes through the **middle finger (digit 3).**
  التبعيد والتقريب بالنسبة إلى **المحور**، الذي يمر عبر **الإصبع الوسطى (الإصبع الثالث).**
- **Nerve supply:** all **seven** interossei are supplied by the **deep branch of the ulnar nerve.**
  التعصيب: جميع العضلات **السبع** بين العظام يغذّيها **الفرع العميق للعصب الزندي.**
- **Together with the lumbricals** they act through the extensor expansion: **flexion of the MP joints and extension of the IP joints.** The interossei alone abduct and adduct the fingers at the MP joints (finger spread).
  مع الدوديات تعمل عبر التوسّع الباسط: **قبض المفاصل المشطية السلامية وبسط المفاصل بين السلامية.** أما العضلات بين العظام وحدها فتبعّد وتقرّب الأصابع عند المفاصل المشطية السلامية (فتح الأصابع).

6. FASCIAL COMPARTMENTS AND SPACES OF THE HAND | الحُجرات اللفافية والفراغات في اليد

Fascial Compartments of the Palm | الحُجرات اللفافية للراحة

Compartment الحُجرة	Contents المحتويات
Central **المركزية**	Tendons of **FDS and FDP**, **lumbricals**, neurovascular structures (**superficial palmar arch** and branches, **median nerve** and branches); the **midpalmar space** is deep to the flexor tendons (potential space) and is continuous with the forearm via the carpal tunnel أوتار **FDS و FDP** و**الدوديات** والبنى الوعائية العصبية (**القوس الراحي السطحي** وفروعه و**العصب الناصف** وفروعه)؛ و**الحيز الراحي الأوسط** يقع تحت الأوتار القابضة (حيز كامن) ويتصل بالساعد عبر النفق الرسغي
Hypothenar **الأرنبة الخنصرية**	**3 hypothenar muscles**, associated with digit 5, innervated by the **deep branch of the ulnar nerve** **العضلات الخنصرية الثلاث** المرتبطة بالإصبع الخامس، وتعصّبها **الفرع العميق للعصب الزندي**
Thenar **الأرنبة الإبهامية**	**3 thenar muscles**, associated with the thumb, innervated by the **recurrent branch of the median nerve**; contains the **thenar space** **العضلات الإبهامية الثلاث** المرتبطة بالإبهام، وتعصّبها **الفرع الراجع للعصب الناصف**؛ وتحتوي **الحيز الإبهامي**
Interosseous **بين العظام**	**Dorsal interossei** (abduction of digits 2, 3 and 4 away from the axial line) and **palmar interossei** (adduction of digits 2, 4 and 5 toward the axial line); **deep branch of the ulnar nerve** **العضلات الظهرية بين العظام** (تبعيد الأصابع الثاني والثالث والرابع بعيداً عن المحور) و**العضلات الراحية بين العظام** (تقريب الأصابع الثاني والرابع والخامس نحو المحور)؛ **الفرع العميق للعصب الزندي**
Adductor **المقرّبة**	**Adductor pollicis**, innervated by the **deep branch of the ulnar nerve** **المقرّبة للإبهام**، وتعصّبها **الفرع العميق للعصب الزندي**

Clinical connection: infection in **any** palmar compartment tends to produce **swelling on the dorsum of the hand**; infection in the **central compartment** can spread **through the carpal tunnel** into the **anterior compartment of the forearm.**
الرابط السريري: العدوى في أي حجرة راحية تميل إلى إحداث **تورّم على ظهر اليد**؛ والعدوى في **الحجرة المركزية** قد تنتشر **عبر النفق الرسغي** إلى **الحجرة الأمامية للساعد.**

Potential Spaces of the Hand and the Parona Space | الفراغات الكامنة في اليد وحيّز بارونا

- The **thenar space** and **midpalmar space** are potential spaces of the hand.
  الحيز الإبهامي و**الحيز الراحي الأوسط** فراغان كامنان في اليد.
- **Parona space:** a potential space in the **distal forearm (volar wrist)**, **deep to the flexor tendons**.
  حيّز بارونا: فراغ كامن في **الساعد البعيد (الجهة الراحية للرسغ)**، **تحت الأوتار القابضة**.
- It lies between the **fascia of pronator quadratus** and the **flexor digitorum profundus tendon sheath.**
  يقع بين **لفافة الكابّة المربعة** و**غمد وتر القابضة العميقة للأصابع.**
- It **continues down into the palm** with the **midpalmar space** through the **carpal tunnel.**
  ويستمر **نحو الراحة** مع **الحيز الراحي الأوسط** عبر **النفق الرسغي.**

7. NERVES OF THE HAND | أعصاب اليد

Median Nerve in the Hand | العصب الناصف في اليد

- **Motor:** the **recurrent branch (LOAF)** supplies the **thenar muscles** (**abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis**) and the **first two lumbricals.**

الحركي: الفرع الراجع (LOAF) يغذّي عضلات الأرنبة الإبهامية (المبعِّدة القصيرة والقابضة القصيرة والمقابِلة للإبهام) والدوديتين الأوليين.

- **Sensory:** the **palmar surface of the lateral 3½ fingers** and the **dorsal surface of the distal phalanx of the lateral 3½ fingers.**

الحسي: السطح الراحي للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية والسطح الظهري للسلامية البعيدة للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية.

> **LOAF: L**ateral two lumbricals, **O**pponens pollicis, **A**bductor pollicis brevis, **F**lexor pollicis brevis.
>
> **LOAF:** الدوديتان الوحشيتان (**L**) والمقابِلة للإبهام (**O**) والمبعِّدة القصيرة (**A**) والقابضة القصيرة (**F**).

Ulnar Nerve in the Hand | العصب الزندي في اليد

- **Deep branch (motor):** the **hypothenar muscles, the medial two lumbricals, adductor pollicis and ALL the interossei.**

الفرع العميق (حركي): العضلات الخنصرية والدوديتان الإنسيتان والمقرِّبة للإبهام وجميع العضلات بين العظام.

- **Superficial branch (mixed): motor to palmaris brevis** and **sensory to the medial 1½ fingers.**

الفرع السطحي (مختلط): حركي للراحية القصيرة وحسي للأصابع الواحد ونصف الإنسية.

8. ARTERIES OF THE HAND | شرايين اليد

The Two Palmar Arches | القوسان الراحيان

	Superficial palmar arch القوس الراحي السطحي	Deep palmar arch القوس الراحي العميق
Site الموضع	Immediately **deep to the palmar aponeurosis** but **superficial to the flexor tendons** مباشرة **تحت الصفاق الراحي** لكن **فوق الأوتار القابضة**	**Deep to the flexor tendons** **تحت الأوتار القابضة**
Level المستوى	Crosses the palm at the level of the **distal border of the outstretched thumb** يعبر الراحة عند مستوى **الحافة البعيدة للإبهام المبسوط**	Crosses the palm **immediately distal to the bases of the metacarpal bones** (about ½ inch proximal to the superficial arch) يعبر الراحة **مباشرة بعيداً عن قواعد المشطيات** (على بعد نحو نصف بوصة قريباً من القوس السطحي)
Formation التكوّن	Formed mainly by the **ulnar artery**, completed by the **superficial palmar branch of the radial artery** يتكوّن أساساً من **الشريان الزندي** ويكتمل بـ**الفرع الراحي السطحي للشريان الكعبري**	Formed mainly by the **radial artery**, completed by the **deep palmar branch of the ulnar artery** يتكوّن أساساً من **الشريان الكعبري** ويكتمل بـ**الفرع الراحي العميق للشريان الزندي**
Branches الفروع	**Four palmar digital arteries** **أربعة شرايين إصبعية راحية**	**Palmar metacarpal arteries** **الشرايين المشطية الراحية**

- The deep arch is **concave towards the wrist**, and in this concavity runs the **deep branch of the ulnar nerve.**

القوس العميق **مقعّر نحو الرسغ**، وفي هذا التقعّر يسير **الفرع العميق للعصب الزندي.**

> **Allen's test** is used to assess the patency of the radial and ulnar arteries and the palmar arches.
>
> **اختبار ألن** يُستخدم لتقييم سالكية الشريانين الكعبري والزندي والقوسين الراحيين.